ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 2

Môn học: Mạng máy tính

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BỆNH VIỆN BA CƠ SỞ

Main – Điện Biên Phủ – Bà Huyện Thanh Quan

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

Lớp: L08

Thực hiện BTL2:

Nguyễn Thành Đạt – 2410709 (nhóm trưởng)
Phạm Tiến Đạt – 2410723

Hai thành viên thực hiện BTL2. Danh sách toàn nhóm và email ở mục 1.1.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Phạm vi, yêu cầu và nguyên tắc kiểm chứng **1**
1.1 Thành viên và phạm vi thực hiện BTL2 . . . 1

2 Khảo sát và kiến trúc phù hợp công trình - Step1 **1**
2.1 Checklist trước thi công . . . 1
2.2 Phân tầng và vùng tải cao . . . 2

3 Thiết bị, địa chỉ và hạ tầng cáp - Step2 **2**
3.1 Quy hoạch VLAN và IP . . . 2
3.2 Thiết bị và dự phòng cổng . . . 2
3.3 Cáp quang, đồng và GPON hybrid . . . 3
3.4 Camera và máy chủ . . . 3

4 Tính tải, lựa chọn WAN và ISP - Step3 **3**

5 Mô phỏng hai nền tảng - Step4 **4**
5.1 GNS3 - nền tảng kiểm dual ISP và IDS/IPS . . . 4
5.2 Packet Tracer - mô hình Cisco ba cơ sở . . . 4
5.3 MPLS L3VPN - phần WAN mới đã thực thi . . . 5

6 Chính sách bảo mật và kiểm thử - Step5 **6**
6.1 Kết quả Packet Tracer sau mở lại . . . 6

7 Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển - Step6 **7**
7.1 Tin cậy, mở rộng và phần mềm . . . 7
7.2 An toàn và vận hành . . . 7

8 Bàn giao và quy trình nộp - Step7 **7**

9 Tài liệu tham khảo **8**

10 Phụ lục A - Kết quả chạy thực tế **9**
10.1 Run after-firewall-restart-runtime . . . 9
10.2 Run after-reopen-runtime . . . 10
10.3 Đối chiếu phiên bản và lỗi ban đầu . . . 10

11 Phụ lục B - Tái lập và danh mục sản phẩm **11**

12 Phụ lục C - Bảng IP/VLAN và kết nối **12**
12.1 Main Site . . . 12
12.2 Hai cơ sở phụ DBP và BHTQ . . . 12
12.3 Transit, ISP và VPN đề xuất . . . 13
12.4 Chính sách truy cập dùng trong demo . . . 13

13 Phụ lục D - Danh mục thiết bị và vật tư **14**
13.1 Main Site . . . 14
13.2 Mỗi cơ sở phụ . . . 15
13.3 Cáp, quang, tủ và nguồn . . . 15

14 Phụ lục E - Sơ đồ vật lý Main Site **16**
14.1 Sơ đồ vật lý cho mỗi cơ sở DBP/BHTQ . . . 17

15 Phụ lục F - Kịch bản trình bày và phạm vi bằng chứng **18**
15.1 Trình tự demo sáu nhóm bắt buộc . . . 18
15.2 Chứng minh phần mở rộng . . . 18
15.3 Chọn file nộp . . . 18

16 Phụ lục G - Kiểm tra trực tiếp trước nộp ngày 05/11/2026 **19**

1 Phạm vi, yêu cầu và nguyên tắc kiểm chứng

Báo cáo đối chiếu đề *Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital* của Lai Nguyen, gồm bảy bước thiết kế, tính tải, mô phỏng, kiểm thử, đánh giá và bàn giao. Main có hai tòa A/B, mỗi tòa năm tầng và mười phòng mỗi tầng; phòng DC/IT/MDF riêng cách hai tòa khoảng 50m. Quy mô ban đầu là 600 máy trạm, 10 server tại Main và 260 máy trạm, 2 server tại mỗi cơ sở DBP/BHTQ. Hai cơ sở phụ có hai tầng, phòng IT/MDF ở tầng1.

Mức tăng trưởng của đề là **20% trong cả năm năm**, không phải 20% mỗi năm. Số PC tương lai là 720+312+312=1.344. Server dự trù theo từng cơ sở là 12+3+3=18. Số máy trong mô phỏng chỉ là đại diện chức năng; không dùng 38 endpoint để tuyên bố đã chạy tải của 1.120 PC hiện tại hoặc 1.344 PC tương lai.

Bằng chứng gồm thiết kế/phép tính, runtime GNS3 Linux/FRR và mô phỏng Cisco Packet Tracer 9.0.1.0858. GNS3 có 209 kiểm tích hợp đạt sau sửa firewall; 137 kiểm reopen là bằng chứng lịch sử trước sửa PID. Packet Tracer tổng ba cơ sở đã lưu/mở lại, có 58 thiết bị, 53 cáp và sáu association Wi-Fi; 32 quan sát phù hợp kỳ vọng và bốn HTTP chuyển ISP thủ công đạt. File Packet Tracer gốc của Tiendat vẫn được bảo toàn riêng. Khảo sát và đo triển khai thực chưa thực hiện. Lượt kiểm trực tiếp bổ sung ngày 05/11/2026 và kiểm sau restart controller được trình bày riêng ở phụ lục G; các kết quả lịch sử ở phụ lục A vẫn được giữ nguyên.

1.1 Thành viên và phạm vi thực hiện BTL2

Lớp L08 - Nhóm 2. Nhóm trưởng: Nguyễn Thành Đạt (2410709).

Họ và tên	MSSV	Email	Phân công
Nguyễn Thành Đạt	2410709	dat.nguyen19052006@hcmut.edu.vn	BTL2; nhóm trưởng
Nguyễn Phúc Bảo Đạt	2410696	dat.nguyen662006@hcmut.edu.vn	BTL1
Bùi Công Danh	2410448	danh.buicong@hcmut.edu.vn	BTL1
Nguyễn Minh Đạt	2410694	dat.nguyen2410694@hcmut.edu.vn	BTL1
Phạm Tiến Đạt	2410723	dat.pham123qwe@hcmut.edu.vn	BTL2

Theo phân công lại của nhóm, BTL1 do Nguyễn Phúc Bảo Đạt, Bùi Công Danh và Nguyễn Minh Đạt thực hiện; **BTL2 do Nguyễn Thành Đạt và Phạm Tiến Đạt thực hiện**. Báo cáo này trình bày BTL2, đồng thời ghi đủ danh sách nhóm. Các nhãn TV1–TV5 trong kế hoạch là vai trò kỹ thuật, không phải năm người cùng thực hiện BTL2.

2 Khảo sát và kiến trúc phù hợp công trình - Step1

2.1 Checklist trước thi công

Khảo sát số người/thiết bị theo phòng, lượng khách đồng thời và lease Wi-Fi; ứng dụng HIS/RIS-PACS/LIS/CRM/DB, tải ảnh DICOM và thời điểm backup; SLA, tải thiết yếu khi lỗi và lịch bảo trì. Kiểm diện tích rack/MDF/IDF, nguồn và UPS, điều hòa, tiếp địa, phòng cháy, khóa cửa và kiểm soát người vào. Khảo sát ống/máng cáp, chiều dài, tuyến A/B độc lập, vị trí ODF/patch panel và nhãn; chiều dài Cat6 phải đáp ứng giới hạn thiết bị/cabling được chọn.

Khảo sát RF theo vật liệu tường, nhiễu, kênh, công suất, roaming và khả năng các thiết bị y tế; khảo sát góc camera, vùng riêng tư, ánh sáng, đường truyền và thời hạn lưu. Checklist không được đánh dấu đã khảo sát khi chưa có biên bản hoặc số đo. Số AP, camera và chiều dài cáp bên dưới là đầu vào thiết kế cần xác nhận.

2.2 Phân tầng và vùng tải cao

Dùng cấu trúc core/distribution/access ở Main; hai cơ sở phụ dùng collapsed core/access. Mỗi IDF có patch panel, uplink quang và UPS. Server Farm, DMZ, người dùng, quản trị, khách, camera và Wi-Fi nhân viên thuộc các VLAN riêng. DMZ chỉ kết thúc trên firewall, không bridge vào core hoặc trunk campus.

Server Farm/PACS/backup và đường Main–Aux là các vùng cần kiểm tải. Thiết kế ưu tiên liên kết 10GbE ở access uplink/server và 40GbE liên core; không suy throughput ứng dụng từ tốc độ cổng. Hai ISP dùng PBR phân nhóm nguồn, PAT theo egress và probe độc lập. PBR không bảo đảm chia tải 50/50 hoặc cộng tốc độ cho một phiên. Cân bằng tải ứng dụng HIS/Web là hướng bổ sung khi có yêu cầu session, health check và HA ứng dụng cụ thể.

Wi-Fi dùng SSID Staff/VLAN120, Guest/VLAN100 và quản trị AP/VLAN90. AP/WLC sản xuất cần WPA2/WPA3 Enterprise tùy khả năng client, 802.1X/RADIUS, ACL và cách ly khách cùng lớp2. GNS3 kiểm host Staff/Guest đại diện qua VLAN có dây. Packet Tracer đã kiểm sáu client Wi-Fi thật trong lab với WPA2-PSK/AES, DHCP và HTTP; chưa kiểm RF thực, WLC, 802.1X hoặc roaming. AP-PT một SSID không được coi là WLC nhiều VLAN.

3 Thiết bị, địa chỉ và hạ tầng cáp - Step2

3.1 Quy hoạch VLAN và IP

Khối Main là 10.10.0.0/16, DBP là 10.20.0.0/16, BHTQ là 10.30.0.0/16. Đây là khối phân bổ; interface chỉ dùng subnet con. Gateway là .1. Sáu VLAN PC tại Main và ba VLAN PC mỗi Aux dùng /25 với pool .7–.126, đúng120 lease/pool. Main có 100→120 PC mỗi VLAN; Aux có 90/90/80→108/108/96 PC. VLAN server70 dùng /27 Main, /28 Aux; VLAN90 quản trị và110 camera dùng /24; Guest100 dùng /23, Staff120 dùng /24. VLAN80 DMZ chỉ có tại Main, /27.

Hai leased line Main–DBP và Main–BHTQ là 10.255.0.0/30 và 10.255.0.4/30. Core–Main-GW là .8/30, Core–FW là .12/30, FW–Edge là .16/30. OSPF area0 chạy giữa Main-Core/Main-GW/DBP-GW/BHTQ-GW; interface người dùng passive. Firewall/Edge dùng route cụ thể và default có điều kiện. Static discard của khối dự trữ tránh vòng lặp trên địa chỉ chưa phân bổ.

Địa chỉ Internet mô phỏng thuộc TEST-NET: ISP1 203.0.113.0/30, ISP2 198.51.100.0/30 và Web-Lab 192.0.2.100. Đây không phải Internet công cộng thật. Bảng IP đầy đủ, địa chỉ endpoint, cổng và cấu hình được bàn giao cùng project.

3.2 Thiết bị và dự phòng cổng

Hạng mục	Main	Mỗi Aux	Cơ sở thiết kế
Access switch48 cổng	20	8	Main2/tầng; Aux4/tầng
Cổng dùng hiện tại / năm5	670 /810	277 /334	Bao gồm PC, server tại access, AP, camera, NVR theo vị trí
Tổng cổng / dư năm5	960 /150	384 /50	Chưa phải khả năng forwarding đã đo
AP hiện tại / năm5	30 /40	6 /8	Ceil tăng trưởng theo tầng; tổng42→56
Camera hiện tại / năm5	40 /50	8 /10	Bốn→năm camera mỗi tầng
PoE mỗi tầng hiện tại / năm5	151,6 /197W	151,6 /197W	Giả định AP30W, camera15,4W

Thiết bị tham chiếu access C9200L-48P-4X với PSU PWR-C5-1KWAC có budget PoE740W; không nhầm với bản PSU600W/budget370W. AP C9115AXI hỗ trợ uplink2,5G nhưng cổng downlink1G của switch làm giới hạn thương lượng1G. Model, license, SFP, nhiệt độ, dự phòng nguồn và throughput khi bật inspect/crypto cần xác nhận trước mua. WLC mỗi thiết bị cần capacity ít nhất64 AP để chứa56 AP tương lai; HA WLC chưa triển khai.

Các core độc lập dùng hai trunk/RSTP. Chỉ dùng LACP xuyên hai chassis khi có stack/virtual chassis tương thích. Hai link LACP trong file TV2 gốc cùng nối một core nên không tạo dự phòng chassis.

3.3 Cáp quang, đồng và GPON hybrid

Thiết kế Ethernet có72 uplink quang access:40 tại Main,16 tại mỗi Aux. Một link duplex cần hai sợi; không gọi hai sợi là hai đường độc lập. Main mỗi IDF có hai tuyến OM3 độc lập12 sợi; Aux tầng2 dự trù hai tuyến12 sợi. Tuyến khác ống/máng phải được khảo sát, không được suy từ hai nét trên sơ đồ. SFP có dự phòng10% làm tròn:88 Main và36 mỗi Aux. Ước lượng Cat6 là88 thùng Main,37 mỗi Aux, dựa trên30m/drop,10% hao hụt và305m/thùng; cần bóc khối lượng thực.

GPON phục vụ80 PC hành chính VLAN60 Main, tăng96 trong năm5. Hai cổng PON của một OLT tại MDF nối hai splitter1:16 tại A/B; mỗi tòa có10 ONT4GE, hai ONT mỗi tầng. Năm5 tăng tổng24 ONT, vẫn trong32 nhánh. Hai uplink OLT10GbE tới hai core bổ sung mỗi core một cổng:28→29 trên tối thiểu32. Những PC GPON đã nằm trong tổng600→720; budget Ethernet giữ chỗ để rollback, không cộng thêm PC.

Theo ITU-T G.984.2, GPON ví dụ dùng2,488Gbit/s down,1,244Gbit/s up chia sẻ theo PON. Ví dụ tuyến0,5km, sợi0,35dB/km, splitter13,5dB, bốn connector0,5dB và bốn mối hàn0,1dB cho16,075dB; thêm3dB dự phòng là19,075dB. Ví dụ nằm trong cửa sổ class B+13–28dB, nhưng phải thay Tx/Rx và suy hao theo vendor rồi đo OTDR/optical power. GPON chỉ nằm ở thiết kế vật lý; GNS3 không mô phỏng tín hiệu quang/DBA/OMCI. OLT đơn và nhánh PON là SPOF cần đánh giá riêng.

3.4 Camera và máy chủ

Camera dùng4Mbps, lưu30 ngày, overhead5% và chỉ lấp80% usable storage. Main40 camera cần68.040GB usable hiện tại;50 camera cần85.050GB tương lai. Mỗi Aux8 camera cần13.608GB;10 camera cần17.010GB. Đây là phép tính đơn vị thập phân; RAID/format/hot-spare và throughput ingest phải kiểm với NVR thật. RAID6 10x8TB chỉ64TB lý thuyết, không đủ mức Main hiện tại. Ví dụ12x10TB RAID6 cho100TB lý thuyết và4x12TB RAID6 cho24TB tại Aux cần đối chiếu hệ thống file, ổ dự phòng và tiêu chí vendor.

Main có8 server nội bộ cho infra, HIS, PACS, LIS, CRM, DB, backup, monitor; hai server DMZ Web và proxy. Mỗi Aux có Infra và Local. HTTP trong mô phỏng là dịch vụ đại diện, không triển khai bệnh án, DICOM, DB hoặc sản phẩm y tế thương mại.

4 Tính tải, lựa chọn WAN và ISP - Step3

Đề cho server1.000MB download và2.000MB upload mỗi ngày; mỗi workstation500MB download/100MB upload; thiết bị Wi-Fi khách500MB download. Khoảng80% tải tập trung9–11h và15–16h, tổng3 giờ. Dùng MB thập phân và hệ số sử dụng70% làm giả định dự phòng: `Mbps = MB/ngày ×8 ×0,8 /(3×3600) ×1,2 /0,7`.

Từ “total” ở server có thể chỉ toàn bộ hệ thống, từng site hoặc từng server. Công cụ bàn giao tính cả ba cách và các biến khách, upload khách, protocol overhead, tỷ lệ đi LAN/WAN/Internet. Baseline bảo thủ bên dưới chọn từng server, tất cả tải đã cho đi Internet, chưa có khách và tải ngoài đề; đây là envelope giả định, không phải số đo.

Phạm vi	Design down Mbps	Design up Mbps
Main	314,92	81,27
DBP	134,10	30,48
BHTQ	134,10	30,48
Internet tập trung	583,11	142,22

Mỗi Aux dự trù leased line150–200Mbps đối xứng để khảo sát; tải PACS/backup và VPN có thể làm thay đổi mức này. Đề yêu cầu hai xDSL có chia tải và mọi Internet qua Main; lab dùng hai handoff Ethernet để kiểm logic. Không dùng thông số Ethernet để khẳng định đường đồng xDSL đạt tốc độ tương ứng. Hai đường500/500Mbps chỉ là ví dụ tính toán: mất một đường thiếu ít nhất83,11Mbps down so với baseline chưa khách. Nếu phải giữ đủ tải khi lỗi, mỗi ISP phải đáp ứng toàn bộ tải được chốt và kiểm QoS/tải thiết yếu.

So sánh WAN giữ cùng phạm vi ba site, SLA, CPE, license và thuế: Metro-E/P2P đơn giản và phù hợp hai leased line; MPLS L3VPN thuận mở rộng nhưng không tự mã hóa; SD-WAN bổ sung overlay/controller/license; IPsec bổ sung mã hóa và overhead. Chọn Metro-E/P2P + OSPF làm baseline chức năng, MPLS L3VPN được triển khai thêm bằng module riêng; SD-WAN còn ở mức phương án. OSPF/PBR của baseline không được gọi là MPLS/SD-WAN.

TCO minh họa5 năm là CAPEX +60 tháng OPEX +bảo trì. Bảng giả định trong hồ sơ cho Metro-E1,745 tỷ, MPLS1,948 tỷ, SD-WAN+leased2,105 tỷ, IPsec+leased1,775 tỷ VNĐ. Đây là dự toán để so công thức, không phải báo giá thị trường, chưa có VAT/điều kiện hợp đồng. OLT/ONT/ODN bổ sung phải được đối soát riêng để tránh thiếu hoặc tính trùng CAPEX. Cần thu báo giá cùng SLA, băng thông nội địa/quốc tế cam kết, IP public, handoff, tuyến độc lập và hiệu lực trước quyết định thương mại. Nguồn VNPT Kênh thuê riêng (đối chiếu 04/11/2026) xác nhận loại dịch vụ và handoff Ethernet; trang hướng dẫn liên hệ đơn vị kinh doanh, không công bố báo giá áp dụng cho ba cơ sở này.

5 Mô phỏng hai nền tảng - Step4

5.1 GNS3 - nền tảng kiểm dual ISP và IDS/IPS

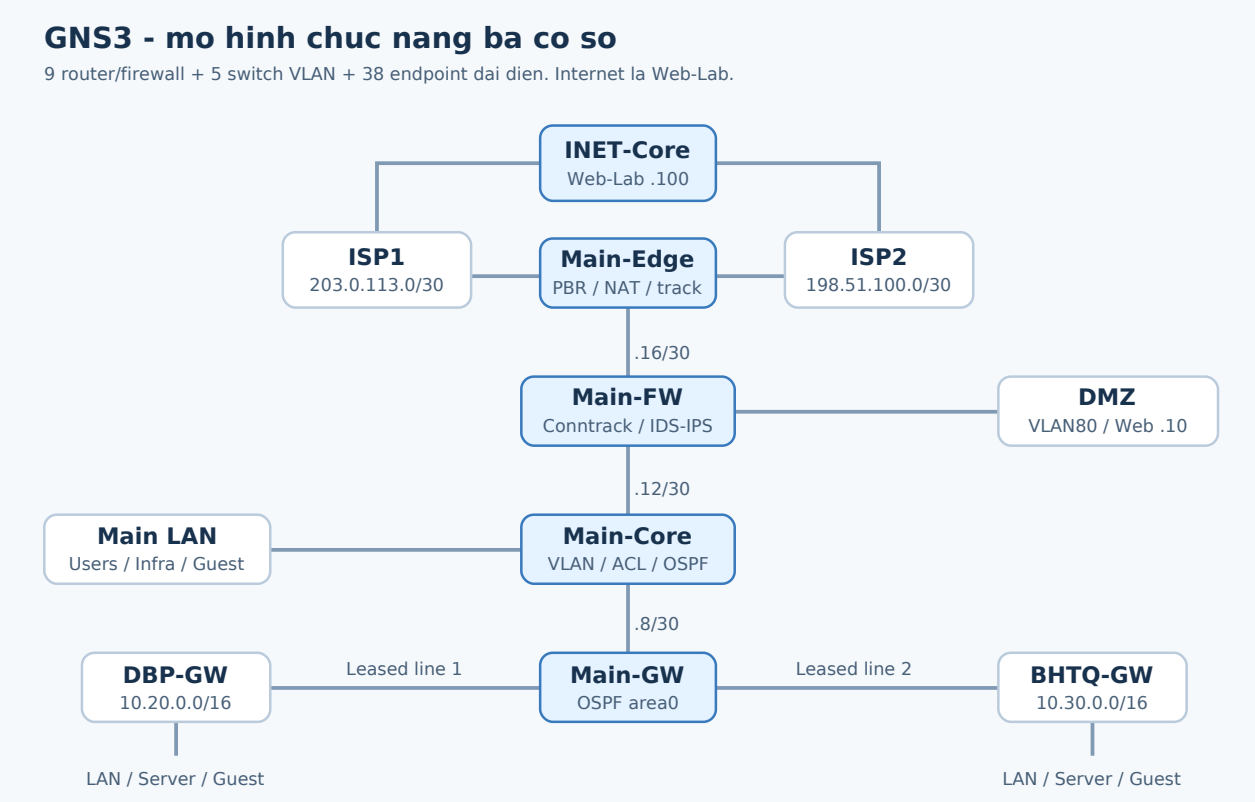
Mô hình thực thi có9 router/firewall Linux/FRR,5 switch VLAN và38 endpoint đại diện, bao gồm14 server nội bộ và Web-Lab. Cấu hình được sinh từ IP/cabling/endpoint/ACL đã review; phần dịch IOS sang Linux chỉ hỗ trợ cú pháp có trong repository và dừng khi gặp cú pháp ngoài phạm vi. Điều này không chứng minh CLI IOS được chấp nhận hoặc hành vi timer giống Cisco.

Switch Linux thực hiện bridge VLAN filtering; router-on-a-stick dùng802.1Q; FRR chạy OSPF thật. DHCP relay chuyển yêu cầu tới Infra từng site; dnsmasq phục vụ đủ18 pool và DNS. HTTP trả tên node và địa chỉ client để kiểm NAT. Firewall iptables conntrack tách LAN/OUTSIDE/DMZ; ACL ingress tại gateway kiểm east-west. NAT tập trung tại Edge, exempt traffic nội bộ. Static PAT chỉ ISP2:8080 tới10.10.80.10:80, giữ đường reply qua ISP2.

Controller GNS3 được đóng trong một container; Docker daemon con và các namespace mạng thuộc riêng lab, không mount Docker socket máy thật. API chỉ publish127.0.0.1:3080. Script bootstrap xây image, dựng node/link và chờ DHCP, OSPF, Web hoạt động. Tên image/version, package, source hash và output được ghi cùng lần chạy. Có lệnh dừng, mở lại và tái tạo; không đưa IOS image có bản quyền vào repository.

5.2 Packet Tracer - mô hình Cisco ba cơ sở

File simulation/packet-tracer/hospital-3sites.pkt có 58 thiết bị, 53 cáp, sáu client kết nối Wi-Fi thực tới sáu AP. Có 19 client DHCP và 18 pool có sức chứa; ba serverPool mặc định đặt sức chứa 0. Main-FW dùng 2811



Hình 1: Mô hình chức năng; cấu trúc vật lý và GPON có sơ đồ riêng trong bộ thiết kế.

với module NM-1FE-TX và ba cổng LAN/OUTSIDE/DMZ; tám router còn lại dùng 2911. Mô hình đã được lưu và mở lại để đối chiếu cấu hình, địa chỉ, DHCP và association.

ISP2/PAT 198.51.100.2 là đường chính của Packet Tracer. ISP1/PAT 203.0.113.2 được kiểm bằng chọn đường thủ công rồi khôi phục ISP2. Phần chứng minh cân bằng tải theo nhóm nguồn, phát hiện lỗi upstream, failover tự động và IDS/IPS thuộc GNS3. Hai mô hình cùng mô tả kiến trúc logic; Ethernet đại diện leased line/xDSL, không đo tín hiệu hoặc tốc độ đường truyền vật lý.

5.3 MPLS L3VPN - phần WAN mới đã thực thi

Module simulation/mpls/ có 11 nút/10 liên kết: ba CE Main/DBP/BHTQ, ba PE, một P, ba PC và Web-Lab. Provider dùng OSPF area 0 và LDP; ba PE trao đổi VPNv4 bằng MP-BGP AS65000. VRF HOSPITAL/table1001 dùng RT65000:100, RD65000:1/2/3; CE dùng eBGP AS65101–65103. Ba LAN đại diện giữ 10.10.10.0/25, 10.20.10.0/25, 10.30.10.0/25. Internet hai Aux vẫn đi qua Main/PAT198.51.100.2.

Đã chạy thực trên Linux namespaces trong QEMU/WHPX, Alpine3.22.7, kernel6.12.114-lts và FRR10.2.2. Lượt validated đạt **28/28**, sau xóa/dựng lại đạt **28/28**: sáu ping hai chiều liên site, ba HTTP/PAT tại Main, MP-BGP/LDP/VRF, provider không truy cập LAN, tắt/khôi phục đường DBP và bắt gói MPLS. PCAP có EtherType0x8847 và hai nhãn transport/VPN trên ICMP DBP→Main, kèm gói trả lời; đây là bằng chứng chuyển tiếp nhãn thực trong môi trường ảo.

Khi đường DBP mất, DBP không liên lạc được; Main–BHTQ tiếp tục hoạt động và DBP phục hồi sau khi bật lại. Module vẫn có SPOF ở P và từng đường truy nhập, không công bố dự phòng MPLS. MPLS tách bảng định tuyến nhưng không mã hóa payload. Bộ thử đầu có lỗi HTTP/cú pháp show BGP được giữ riêng; không chuyển lỗi lịch sử thành PASS.

Project simulation/mpls/hospital-mpls.gns3 được sinh từ cùng cấu hình và có Dockerfile/runbook. Project MPLS mới chưa được mở/chạy bằng GNS3; bằng chứng 28+28 thuộc Linux namespaces, không gắn nhãn

GNS3 runtime. Mô hình GNS3 tổng và Packet Tracer tổng giữ bằng chứng riêng. Kiểm evidence bằng `python scripts/check_mpls.py`; raw CLI, PCAP, source hash nằm ở test_results/mpls/.

6 Chính sách bảo mật và kiểm thử - Step5

Khách bị chặn tới mạng nội bộ, server/DMZ, quản trị và camera; vẫn được DHCP/DNS và Web Internet. Người dùng chỉ được truy cập ứng dụng theo vai trò; DB không công bố cho client. Camera không được tự truy cập LAN. Quản trị tập trung từ Main-Admin. Truy cập cùng VLAN cần host firewall/L2 isolation bổ sung, không được coi ACL gateway đã bảo vệ toàn bộ east-west.

VPN được đề xuất đủ hai trường hợp theo đề: site-to-site route-based IPsec/IKEv2 qua leased line; teleworker kết thúc trên firewall, tài khoản riêng/MFA, split tunnel chỉ tới HIS/CRM được duyệt. Chưa triển khai crypto, chứng thư, MFA hoặc kiểm MTU; không ghi VPN PASS. Trước triển khai phải tránh tuyến cleartext ưu tiên hơn tunnel và thêm route về pool, NAT exemption, ACL/VPN zone.

Suricata được đưa vào mô hình Linux để kiểm IDS/IPS bằng hai URI vô hại: một marker phát cảnh báo, một marker phải bị chặn. NFQUEUE repeat đánh dấu và đưa gói trở lại các luật firewall; verdict accept của IPS không được dùng để bỏ qua ACL/zone policy. DNS có miền thử `.invalid` bị trả0.0.0.0 để minh họa blocklist. Đây chỉ là bằng chứng rule mẫu, không chứng minh phát hiện mọi tấn công/phishing hoặc hiệu năng bảo vệ bệnh viện.

Sáu nhóm bắt buộc gồm: cùng VLAN; giữa VLAN; giữa Main và hai Aux; truy cập DMZ; chặn Guest tới LAN với đối chứng Internet; truy cập Internet Web theo IP/tên. Các ca bổ sung kiểm OSPF Full, DHCP ACK/route/DNS trên tất cả pool, counters DROP, phân nhóm NAT, mất từng ISP, mất cả hai, phục hồi và lưu/mở lại project. Kết quả chi tiết và hash được tổng hợp tự động ở phụ lục bằng chứng.

Khi lỗi ISP, có thời gian gián đoạn do probe, route default và OSPF hội tụ; không cam kết chuyển mạch tức thời. Bộ test đo phục hồi HTTP từ năm endpoint trong ngân sách thử45 giây, không coi45 giây là SLA. Phiên NAT cũ qua ISP hỏng có thể mất; thử HTTP phiên mới không chứng minh session preservation. Internet thật, TLS, RF, GPON PHY, dung lượng đường truyền và ứng dụng y tế không nằm trong phép thử này.

6.1 Kết quả Packet Tracer sau mở lại

Nhóm	Phạm vi kiểm	Số lượt
TC01	Cùng VLAN, hai chiều	2
TC02	Liên VLAN và HIS	3
TC03	Main với DBP/BHTQ, hai chiều	4
TC04	DMZ và static PAT từ ngoài	2
TC05	Guest bị chặn LAN/HIS, có đối chứng	9
TC06	PC/Guest mỗi site tới Web/DNS	6
WIFI	Staff mỗi site tới HIS/Web qua Wi-Fi	6

Tổng 32 quan sát phù hợp kỳ vọng sau warmup. Tám ping được phép đều nhận đủ 4/4; ba ping Guest không phản hồi. HTTP cho phép trả đúng URL/nội dung; HTTP Guest thất bại được đối chiếu với Guest ra Web thành công, PC nội bộ tới cùng HIS thành công và ACL deny tăng (Main 16, DBP 16, BHTQ 26). Lịch sử lần thử lỗi và warmup được giữ riêng.

Bốn lượt HTTP bổ sung gồm ba nguồn Main-PC10-A, DBP-Guest, BHTQ-Staff qua ISP1 và một lượt sau khôi phục ISP2; NAT public đúng egress, cấu hình Edge được khôi phục. Evidence ở test_results/packet-

tracer/after-reopen/; chạy `python scripts/check_packet_runtime.py` để kiểm hash và kết quả đã lưu. Phụ lục `packet-tracer-validation.pdf` kèm bảng sáu BSSID, IP, SSID và hash native. Checker offline không chạy lại mạng.

7 Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển - Step6

7.1 Tin cậy, mở rộng và phần mềm

Hai ISP giúp dự phòng kết nối Internet nhưng Core/FW/Edge, OLT và mỗi leased line Aux vẫn có SPOF. Mô hình không có firewall state sync hoặc bảo vệ PON; công bố DMZ phụ thuộc ISP2. Cần hai tuyến WAN độc lập, HA thiết bị, nguồn/UPS, backup cấu hình và thử khôi phục trước triển khai. Chọn RPO/RTO và tải thiết yếu cùng đơn vị y tế, không tự công bố một mức uptime từ ping.

Pool /25 Main còn đúng120 lease tại năm5; thêm thiết bị sẽ cần mở rộng subnet/pool. Guest500 lease/site và Staff244 lease/site cần xác nhận số truy cập đồng thời/lease/RF. Sizing cổng/PoE/quang/storage có dự phòng nhưng phải đo workload, throughput inspect/crypto, phiên NAT và radio contention.

Nhóm phần mềm	Phương án	Phạm vi thực hiện
Hệ điều hành/office	Windows/office có license hoặc Linux/phần mềm phù hợp	Đề xuất; cần ma trận tương thích và bản quyền
HIS/RIS-PACS/LIS/CRM	Sản phẩm được đơn vị y tế chọn	HTTP đại diện, chưa tích hợp nghiệp vụ
Định tuyến/bảo mật	Cisco tham chiếu; FRR/Linux/Suricata trong lab	Có kết quả GNS3, chưa benchmark sản phẩm thương mại
DNS/DHCP/giám sát/backup	dnsmasq trong lab; hệ thống quản trị/backup theo vận hành	DHCP/DNS đã thử; backup/restore dữ liệu thật chưa thử

7.2 An toàn và vận hành

Áp dụng tài khoản riêng, MFA cho truy cập từ xa, quản trị từ VLAN riêng, cập nhật/backup có kiểm tra restore, log tập trung, NTP, cảnh báo IDS và quy trình xử lý. Tắt dịch vụ/cổng không dùng, bảo vệ rack/IDF/ODF và UPS; đào tạo nhận diện phishing kết hợp DNS/mail filtering, không xem block một miền mẫu là giải pháp hoàn chỉnh. Thiết bị y tế cần cập nhật theo khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp và lịch bảo trì được phê duyệt.

IPv6 chưa được thiết kế; không bật dual stack rồi để vượt chính sách IPv4. OSPF authentication, TLS/certificate ứng dụng, 802.1X/WLC, guest cùng VLAN, malware/signature feed, quản lý khóa VPN và HA cần triển khai/đo riêng. Kết quả GNS3 và Packet Tracer được đánh giá theo từng nền tảng; tính năng chưa thử trên Packet Tracer không được suy từ GNS3.

8 Bàn giao và quy trình nộp - Step7

Bộ bàn giao gồm project `.gns3`, module MPLS L3VPN và evidence28+28, mô hình tổng `.pkt`, phụ lục kiểm thử Packet Tracer, Dockerfile/source cấu hình để dựng lại, bộ Cisco tham chiếu, file TV2 gốc, sơ đồ drawio/SVG, đầu vào CSV, công cụ tính tải/kiểm tra, báo cáo PDF cùng nguồn Markdown/LaTeX và evidence JSON/log kèm SHA256. Bộ LaTeX chứa nội dung đầy đủ, logo Bách Khoa do người dùng cung cấp trên bìa và hình topology; có thể biên dịch trực tiếp bằng XeLaTeX. Không cần IOS image cho mô hình GNS3 nguồn mở. Chạy lại lệnh hướng dẫn trên môi trường Linux có Docker trước buổi demo; người nhận cần dựng image trước khi mở project trên GNS3 khác.

Thông tin lớp L08, nhóm 2 và phân công BTL2 hai thành viên đã được cập nhật theo nhóm trưởng. Trước nộp, nhóm kiểm nhận xét và phê duyệt, file project/PDF đúng checksum, sau đó tự nộp BKeL và lưu biên nhận. Chưa thực hiện nộp BKeL, không tạo biên nhận hoặc chữ ký giả. Những việc ngoài workspace như khảo sát hiện trường, báo giá/SLA, đo RF/quang, license và triển khai thật vẫn phải có bằng chứng riêng.

9 Tài liệu tham khảo

1. Lai Nguyen. *Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital*. Đề gốc trong workspace, trang1–4; trang5 minh họa.
2. GNS3. *Docker support in GNS3* và *Controller API v2*. https://docs.gns3.com/docs/emulators/docker-support-in-gns3 ; https://api.gns3.net/en/stable/.
3. FRRouting. *OSPFv2*. https://docs.frrouting.org/en/stable-8.4/ospfd.html.
4. OISF. *Suricata - IPS mode/NFQUEUE and configuration*. https://docs.suricata.io/en/suricata-7.0.2/setting-up-ipsinline-for-linux.html.
5. ITU-T. *G.984.2 (08/2019), GPON PMD, Annex A*. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.2/en.
6. Cisco. *Catalyst9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html.

Nguồn tham khảo kỹ thuật được đối chiếu ngày02/11/2026. Các bảng chi phí là giả định dự toán đã ghi rõ, không được trích dẫn như báo giá nhà cung cấp.

Nguồn bổ sung đối chiếu dịch vụ WAN ngày 04/11/2026: VNPT, *Kênh thuê riêng*, https://vnpt.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/kenh-thue-rieng/. Giá tại bảng TCO vẫn là giả định minh họa.

VNPT, *Dịch vụ Mạng riêng ảo*, https://vnpt.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/dich-vu-mang-rieng-ao-vpn/ (04/11/2026), phân biệt Metronet/MPLS VPN L2 và Megawan/MPLS VPN L3. Handoff Ethernet trong lab không chứng minh underlay MPLS của nhà mạng.

Nguồn MPLS: FRRouting, *LDP* và *Layer 3 VPN configuration*, https://docs.frrouting.org/en/stable-10.4/ldpd.html, https://docs.frrouting.org/en/stable-10.4/bgp.html#layer-3-vpn-configuration. Cú pháp đã kiểm bằng FRR10.2.2 trong module.

Tham khảo giá có nguồn: VNPT Hải Phòng, *Báo giá TSL Metronet*, tài liệu ghi năm2020 (ngày/tháng trống), 100Mbps nội hạt31.343.000VNĐ/điểm. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải báo giá hiện hành TP.HCM hoặc gói đủ tải Aux134,10Mbps. Nguồn và các mức20/50Mbps nằm trong docs/02-design/wan-options-cost.md; không nội suy giá150–200Mbps từ bảng cũ.

10 Phụ lục A - Kết quả chạy thực tế

Bảng này được dựng từ JSON evidence; số lần kiểm bao gồm hai lượt smoke trong ca failover. Không quy đổi thành điểm môn học hoặc SLA.

10.1 Run after-firewall-restart-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T15:25:25.557372+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
ISP-BOTH-DOWN	5	PASS
ISP-CONVERGENCE	2	PASS
ISP-FAILOVER	14	PASS
ISP-PBR	2	PASS
ISP-RECOVERY	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	4	PASS
TC02	6	PASS
TC03	13	PASS
TC04	12	PASS
TC05	39	PASS
TC06	14	PASS

Tổng 209 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Mất upstream ISP1/ISP2: phục hồi HTTP từ năm endpoint lần lượt 5.526 giây, 5.186 giây. Có gián đoạn tạm thời trong các sample; không phải chuyển mạch không mất phiên.

Image ID của tag trong controller tại thời điểm test: sha256:85e44ab0965cf251cec2fb1aca0973a3fa3a0735 f5fc82bcef3b8860b3e3ead2.

Evidence: test_results/runtime/after-firewall-restart-runtime/results.json; SHA256 aa937a55c13bf97633ef ebe3e769f932e4d1f5456a57c446f9b9f462a7c8224a.

10.2 Run after-reopen-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T14:04:06.477140+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	2	PASS
TC02	3	PASS
TC03	7	PASS
TC04	6	PASS
TC05	21	PASS
TC06	7	PASS

Tổng 137 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Image ID của tag trong controller tại thời điểm test: sha256:f688010da04c55df4d263de5cad79284c6ab8b14 7abe5266133f889f2a8068b4.

Evidence: test_results/runtime/after-reopen-runtime/results.json; SHA256 4b4dc6adca6c91e7c850868cffcd c262134e34ebfc619b6e75478c278753df4b.

10.3 Đối chiếu phiên bản và lỗi ban đầu

File GNS3 bàn giao được chép lại từ source, mở bằng chính GNS3 và chạy lại smoke. Có52 node (9 router/firewall,5 switch,38 endpoint),52 link. Hash project đã thử: 8047cff9ca418dc52a43cb1b546e31 79e3962224136122f65fd00d35cff2d5bb.

Run initial-runtime giữ hai FAIL khi thử HTTP ở Aux ngay sau Edge chuyển trạng thái; OSPF/default chưa hội tụ. Bộ thử sau đó đo cả quá trình từ fault tới phục hồi đầu cuối, lưu các sample gián đoạn và kiểm lại sau hội tụ. Không xóa evidence lỗi ban đầu hoặc diễn giải thành zero-downtime.

Bản hiện tại sửa PID Suricata còn sót sau khi dừng container. Hai chu kỳ dừng/bật firewall đã xác nhận tiến trình Suricata sống và HTTP phục hồi; lần kiểm đầy đủ sau sửa đạt209/209. Source được cập nhật trong container hiện có, còn image mới được build/load cho lần tạo node sau. Base image ID của từng container và phép kiểm restart nằm tại test_results/runtime/firewall-restart/restart.json; hash file đang chạy được kiểm riêng trong persistence/live-provenance.json. Lần reopen137 kiểm ở trên là bằng chứng lịch sử trước bản sửa PID, không được diễn giải thành kiểm reopen lại source mới.

11 Phụ lục B - Tái lập và danh mục sản phẩm

Các lệnh được chạy ở root repository trên Linux có Docker. Lần đầu dựng cần Internet để tải package/image, đủ RAM/disk; không cần IOS image có bản quyền.

```
python3 scripts/verify.py
python3 scripts/gns3_lab.py bootstrap
python3 scripts/test_gns3_runtime.py --failover
python3 scripts/gns3_lab.py status
```

Trên máy đã có lab, dùng `start` hoặc `reopen`, không bootstrap lần hai đè môi trường. Xem simulation/gns3/README.md để mở GUI, xây image trên compute khác và dừng lab. Bản nộp kèm submission/SHA256SUMS và gói ZIP; việc đóng gói không thay phê duyệt hoặc biên nhận BKeL.

12 Phụ lục C - Bảng IP/VLAN và kết nối

Các bảng dưới dùng địa chỉ của bộ cấu hình bàn giao. Gateway là địa chỉ .1 trong subnet tương ứng; subnet mask được xác định từ prefix. Server, quản trị và camera dùng địa chỉ tĩnh. Dải .2-.6 của VLAN máy trạm được giữ cho hạ tầng; pool .7-.126 có 120 lease. Số máy mô phỏng chỉ đại diện chức năng.

12.1 Main Site

VLAN	Phân vùng	Subnet	Cấp phát / quy mô
10	Tiếp nhận, khám bệnh	10.10.10.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
20	Điều trị, nội trú	10.10.20.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
30	Chẩn đoán hình ảnh	10.10.30.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
40	Xét nghiệm	10.10.40.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
50	Dược, nghiệp vụ y	10.10.50.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
60	Hành chính	10.10.60.0/25	DHCP .7-.126; 100 lên 120 PC
70	Server Farm	10.10.70.0/27	Tĩnh .10-.30; 8 lên 10 server
80	DMZ, gateway trên FW	10.10.80.0/27	Tĩnh .10-.30; 2 server
90	Quản trị thiết bị	10.10.90.0/24	Tĩnh .11-.254
100	Wi-Fi khách	10.10.100.0/23	DHCP .100.11-.101.254; 500 lease
110	Camera/NVR	10.10.110.0/24	Tĩnh theo camera plan; không cấp DHCP trong lab
120	Wi-Fi nhân viên	10.10.120.0/24	DHCP .11-.254; 244 lease

DNS nội bộ Main là 10.10.70.10. Khách dùng DNS lab 192.0.2.100. HIS .70.11, PACS .70.12, LIS .70.13, CRM .70.14, DB .70.15, Backup .70.16, Monitor .70.17; DMZ Web .80.10 và Proxy .80.11. Main-Admin dùng .90.11, Main-NVR dùng .110.11. Các địa chỉ rút gọn giữ tiền tố `10.10`.

12.2 Hai cơ sở phụ DBP và BHTQ

Đặt S=20 cho DBP và S=30 cho BHTQ. Mỗi site dùng gateway `10.S.VLAN.1`; DNS/Infra `10.S.70.6`, Local server `10.S.70.7`. Các subnet là các mạng riêng tại từng site, không kéo VLAN lớp 2 qua WAN.

VLAN	Phân vùng	Subnet mỗi site	Cấp phát / quy mô
10	Khám bệnh	10.S.10.0/25	DHCP .7-.126; 90 lên 108 PC
20	Điều trị	10.S.20.0/25	DHCP .7-.126; 90 lên 108 PC
30	Hành chính	10.S.30.0/25	DHCP .7-.126; 80 lên 96 PC
70	Server cục bộ	10.S.70.0/28	Tĩnh .6-.14; 2 lên 3 server
90	Quản trị	10.S.90.0/24	Tĩnh .11-.254
100	Wi-Fi khách	10.S.100.0/23	DHCP .100.11-.101.254; 500 lease
110	Camera/NVR	10.S.110.0/24	Tĩnh; NVR .11
120	Wi-Fi nhân viên	10.S.120.0/24	DHCP .11-.254; 244 lease

12.3 Transit, ISP và VPN đề xuất

Kết nối	Subnet	Hai đầu / phạm vi
Main-GW - DBP-GW	10.255.0.0/30	Main .1; DBP .2
Main-GW - BHTQ-GW	10.255.0.4/30	Main .5; BHTQ .6
Main-Core - Main-GW	10.255.0.8/30	Core .9; GW .10
Main-Core - Main-FW	10.255.0.12/30	Core .13; FW .14
Main-FW - Main-Edge	10.255.0.16/30	FW .17; Edge .18
Main-Edge - ISP1	203.0.113.0/30	ISP1 .1; Edge .2
Main-Edge - ISP2	198.51.100.0/30	ISP2 .1; Edge .2
ISP1 - INET-Core	192.0.2.128/30	ISP1 .129; INET .130
ISP2 - INET-Core	192.0.2.132/30	ISP2 .133; INET .134
Web Internet mô phỏng	192.0.2.64/26	INET .65; Web/DNS .100
Teleworker, đề xuất	10.255.100.0/24	Kết thúc trên FW; chưa chạy crypto

OSPF area 0 chạy Core-Main-GW-hai Aux, interface người dùng passive; không NAT lưu lượng liên site. GNS3 dùng PBR và health probe để chọn ISP; Packet Tracer dùng ISP2 mặc định và kiểm chuyển ISP1 thủ công. Tất cả Internet của Aux đi qua Main. Các dải TEST-NET chỉ phục vụ lab.

12.4 Chính sách truy cập dùng trong demo

Nguồn	Đích	Hành vi cần chứng minh
PC cùng VLAN	PC cùng VLAN	Ping hai chiều
PC nghiệp vụ	VLAN khác được phép / HIS	Ping/HTTP theo ACL
Main PC, Aux PC	PC khác site	Ping hai chiều; traceroute qua WAN
PC được phép	DMZ Web	HTTP tới 10.10.80.10
Web-Lab bên ngoài	ISP2 TCP8080	PAT tới DMZ Web TCP80
Guest mỗi site	PC/HIS/DMZ nội bộ	Chặn; ACL deny tăng
PC/Guest mỗi site	Web-Lab	DNS và HTTP thành công

Khách vẫn được DHCP/DNS; kiểm Internet thành công trước khi dùng HTTP/ping thất bại để kết luận bị chặn. VPN đề xuất chỉ mở quyền ứng dụng đã duyệt; không mở toàn bộ LAN cho teleworker. Cùng VLAN cần biện pháp lớp 2/host firewall riêng.

13 Phụ lục D - Danh mục thiết bị và vật tư

Đây là số lượng và tiêu chí chọn thiết bị cho thiết kế học thuật. Giá WAN/TCO là kịch bản minh họa đã nêu ở Step 3; các model, license, giá mua, nguồn điện và SLA sản xuất phải được xác nhận bằng báo giá cùng phạm vi. Số lượng HA dưới đây là đề xuất; lab dùng thiết bị đại diện.

13.1 Main Site

Hạng mục	Số lượng	Thông số / mục đích
Core L3	2	Tối thiểu 32 cổng 1/10G, 2 cổng 40G; OSPF/SVI/ACL; 29/32 cổng khi thêm OLT
Access switch	20	48 cổng 1G PoE+, 4 uplink 10G; C9200L-48P-4X tham chiếu; PSU 1kW/budget 740W
Switch Server Farm	2	Tối thiểu 24 cổng 10G; server/NVR, uplink core; dual NIC theo cấu hình hỗ trợ
Switch DMZ	2	Tối thiểu 24 cổng 1/10G; chỉ kết nối DMZ và FW, không bridge campus
Firewall	2	HA đề xuất; ít nhất 4 cổng 10G; kiểm throughput khi bật IPS/crypto
WAN gateway	2	OSPF, handoff hai leased line, IPsec nếu chọn; lab dùng một gateway
Edge và modem	2 + 2	Hai ISP xDSL, PAT/PBR/tracking; sizing theo tải down/up và khi lỗi
WLC	2	Mỗi WLC hỗ trợ ít nhất 64 AP; license/HA/compatibility cần xác nhận
AP Wi-Fi 6	30 lên 40	3 lên 4 AP/tầng; uplink 1G trong baseline, PoE dự trù 30W/AP
Server	10 lên 12	8 nội bộ + 2 DMZ hiện tại; dual NIC 10G nếu chọn; CPU/RAM theo workload
Camera	40 lên 50	PoE, 4MP/H.265 giả định, 4Mbps/camera; không đặt ở vùng riêng tư
NVR	1 hệ	Ít nhất 64 kênh; video 200Mbps năm 5 trước headroom; usable ít nhất 85.050GB
OLT GPON	1	Ít nhất 2 PON class B+, 2 uplink 10G; nguồn/slot/VLAN/OMCI cần xác nhận
ONT 4GE	20 lên 24	80 lên 96 PC hành chính trong tổng 600 lên 720; 20 lên 24 điểm nguồn/UPS
Splitter PLC 1:16	2	Hai nhánh A/B, dùng 20 lên 24 trong 32 cổng nhánh

13.2 Mỗi cơ sở phụ

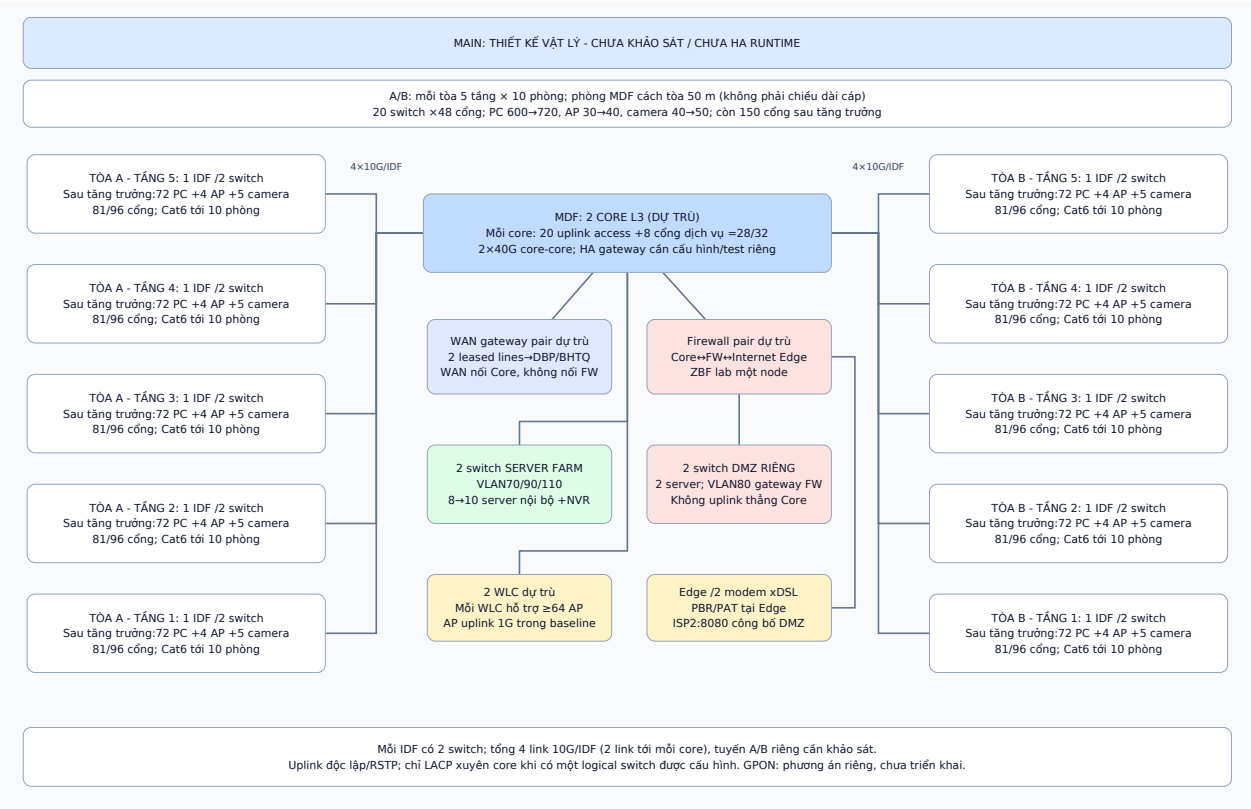
Hạng mục	Số lượng/site	Thông số / mục đích
Distribution L3	2	Ít nhất 16 cổng 10G; SVI/ACL/OSPF; HA đề xuất
Access switch	8	48 cổng 1G PoE+, 4 uplink 10G; 4 switch/tầng
WAN router	1	Leased line về Main, OSPF; một tuyến vẫn là SPOF
Server cục bộ	2 lên 3	Infra và Local; CPU/RAM/storage theo ứng dụng
AP	6 lên 8	3 lên 4 AP/tầng; VLAN Staff/Guest, Internet qua Main
Camera	8 lên 10	4Mbps/camera giả định, ghi local
NVR	1	Ít nhất 16 kênh; usable ít nhất 17.010GB năm 5

13.3 Cáp, quang, tủ và nguồn

Hạng mục	Main	Mỗi Aux	Cơ sở tính
Uplink access 10G	40 link	16 link	Hai uplink mỗi access switch
SFP+ access có dự phòng	88 module	36 module	Hai module/link, thêm 10% làm tròn
Cat6, thùng 305m	88	37	30m/drop và 10% hao hụt giả định
Patch panel 48 cổng	20	8	Theo tổng cổng access dự trù
Tuyến quang trục	20 tuyến 12 sợi	2 tuyến 12 sợi	Main hai tuyến/IDF; Aux lên tầng 2
GPON ODN và uplink	OS2/ODF/SC-APC	Theo khảo sát	Hai feeder, 20 lên 24 drop; 4 module uplink OLT
Rack/UPS/tiếp địa	MDF và 10 IDF	MDF và 1 IDF	Chọn theo công suất, runtime và mặt bằng

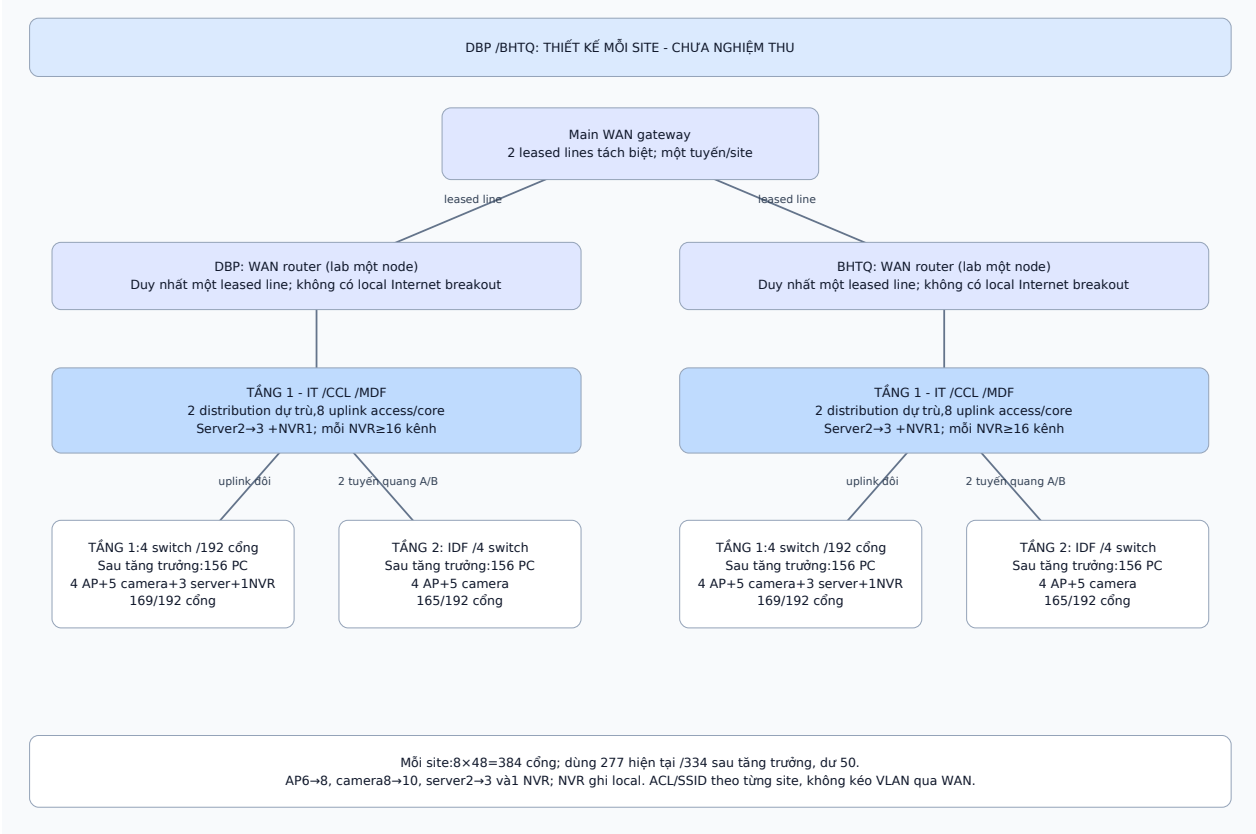
SFP/DAC cho Server Farm, FW, WLC, core 40G và GPON được bóc riêng; 88/36 module chỉ tính access. Dự toán Cat6 giữ chỗ Ethernet để rollback GPON, không cộng thêm 80 PC vào quy mô. Tuyến A/B phải đi đường vật lý độc lập; hai sợi của cùng cáp duplex không được coi là hai tuyến dự phòng.

14 Phụ lục E - Sơ đồ vật lý Main Site



Hình 2: Hai tòa A/B, MDF riêng cách khoảng 50m, IDF từng tầng và hai tuyến uplink. Đây là sơ đồ thiết kế, vị trí và chiều dài thực cần khảo sát.

14.1 Sơ đồ vật lý cho mỗi cơ sở DBP/BHTQ



Hình 3: Hai tầng của mỗi Aux, MDF/IT ở tầng 1, IDF tầng 2, camera/NVR local và một leased line về Main.

15 Phụ lục F - Kịch bản trình bày và phạm vi bằng chứng

15.1 Trình tự demo sáu nhóm bắt buộc

1. **Cùng VLAN:** Main-PC10-A ping 10.10.10.11 và chiều ngược lại.
2. **Giữa VLAN:** Main-PC10-A ping 10.10.20.10, mở HTTP HIS 10.10.70.11.
3. **Liên site:** Main-PC10-A ping 10.20.10.10, 10.30.10.10; Aux ping ngược Main và traceroute liên site.
4. **DMZ:** PC được phép mở `http://10.10.80.10`; Web-Lab mở `http://198.51.100.2:8080`.
5. **Cách ly khách:** Guest truy cập Web-Lab thành công nhưng ping PC/mở HIS thất bại; đối chiếu bộ đếm ACL deny tăng.
6. **Internet:** PC/Guest cả ba site mở `http://web.hospital.test`; kiểm DNS và NAT tại Main.

15.2 Chứng minh phần mở rộng

GNS3 là nền tảng demo **PBR hai nhóm, lỗi upstream ISP1/ISP2, mất cả hai và phục hồi**, cùng **Suricata IDS alert/IPS drop**. Dùng runbook `simulation/gns3/demo-guide.md` và bộ thử `scripts/test_gns3_runtime.py --failover`. Khi mất cả hai ISP, Internet mất nhưng liên lạc nội bộ liên site vẫn phải hoạt động. Phiên NAT cũ có thể mất; phép thử HTTP mới không chứng minh giữ nguyên phiên.

Packet Tracer đã có Wi-Fi thật trong lab: sáu association, DHCP và HTTP. ISP2 là đường chính, chuyển ISP1 bằng thao tác thủ công rồi trả lại cấu hình. Không gọi thao tác này là load balancing hay failover tự động. Dùng Packet Tracer 9.0.1.0858 và file simulation/packet-tracer/hospital-3sites.pkt đã đối chiếu provenance.

MPLS riêng chứng minh LDP/MP-BGP/VRF và gói hai nhãn qua PCAP trong Linux namespaces/QEMU. Không gán 28+28 quan sát đó cho project native GNS3 chưa chạy. VPN site-to-site/teleworker, GPON PHY, RF thực, HA chassis và tải đủ 1.120 PC là phạm vi thiết kế/chưa đo; trình bày đúng giới hạn này khi được hỏi.

15.3 Chọn file nộp

Báo cáo chính: docs/06-report/final/report.pdf. **Nguồn LaTeX:** docs/06-report/final/report-latex.zip. PDF `packet-tracer-validation.pdf` là phụ lục kiểm thử ngắn hai trang, có nội dung khác báo cáo chính. Các PDF trong thư mục `build/` hoặc output/pdf/ là sản phẩm biên dịch local.

Nộp kèm cả mô hình Packet Tracer, GNS3, source dựng image và bằng chứng qua gói submission/hospital-network-delivery.zip. Giải nén gói và kiểm trước khi dùng:

```
python3 scripts/verify.py
python3 scripts/package_submission.py --check
```

Máy demo GNS3 phải có image được build/load trên compute. Việc nộp BKeL và biên nhận do nhóm thực hiện.

16 Phụ lục G - Kiểm tra trực tiếp trước nộp ngày 05/11/2026

Đã sửa lỗi controller GNS3 không lên sau stop/start do PID/socket Docker cũ. Entrypoint tạo exec-root mới mỗi lần bật, giữ dữ liệu image/project trong volume riêng. Lệnh start tự mở project đã lưu nếu server khởi động với project ở trạng thái closed. Hai lần bật controller đã xác nhận đủ52 node started, Docker/API hoạt động và hash entrypoint thực khớp source.

Lần chạy	Phạm vi	Số kiểm tra	Kết quả
submission-20261105	Sáu nhóm, DHCP/DNS, IDS/IPS, PBR và lỗi hai ISP	209	PASS
submission-reopen-20261105	Sau restart controller: sáu nhóm, OSPF, DHCP/DNS, IDS/IPS	137	PASS

Thời gian phục hồi HTTP trong lượt mới khi mất upstream ISP1/ISP2 là 8.344, 5.178 giây. Đây là kết quả của lần chạy, không phải SLA hoặc chuyển mạch không mất phiên.

File code/config thực của52 node khớp nguồn. Các kết quả cũ ở phụ lục A được giữ nguyên để truy vết; lượt kiểm mới nằm tại test_results/runtime/submission-20261105/ và test_results/runtime/submission-reopen-20261105/. Chứng cứ restart và hash ở test_results/runtime/controller-restart/. Kiểm offline bằng scripts/check_gns3.py xác nhận tính toàn vẹn, không tự chạy lại mạng.

Đã chốt Packet Tracer về đúng byte của bản native có evidence32+4; bản lưu lại chỉ khác đồng hồ/môi trường được bảo toàn trong backup local. Lượt05/11 không chạy lại Packet Tracer; không gán kết quả mới của GNS3 cho Cisco IOS.